

# Przygotowanie do projektu

Gabriela Niechwiadowicz

26.05.2025 r.

## 1 Opis projektu

Projekt polega na analizie danych geometrycznych zapisanych w pliku tekstowym. Plik zawiera wiersze reprezentujące długości boków trójkątów oznaczone jako **a**, **b**, **c**. Program wczytuje dane, oblicza średni obwód trójkąta oraz identyfikuje trójkąty, w których boki **a** i **c** są większe niż 5. Dla tych trójkątów program zapisuje wartość boku **b** do pliku tekstowego.

## 2 Zadanie wstępne

Zadanie polega na stworzeniu programu w języku C++, którego głównym celem jest wczytanie danych liczbowych o trójkątach z pliku tekstowego. Plik wejściowy zawiera dane liczbowe z nagłówkiem – pierwsza linia zawiera nazwy kolumn: **a**, **b**, **c**, a kolejne linie to dane liczbowe odpowiadające długościom boków trójkątów.

### Wymagania programowe

- Program powinien otworzyć plik tekstowy i wczytać pierwszy wiersz jako nagłówki (np. **a b c**).
- Nagłówki należy przechować w kontenerze `vector<string>`.
- Pozostałe dane mają być wczytane do dwuwymiarowego kontenera `vector<vector<double>>`.
- Program powinien poprawnie reagować na brak pliku (komunikat i zakończenie działania).
- Wczytane dane będą podstawą do dalszej analizy (np. obliczanie obwodów, filtrowanie danych).

**Podpowiedź techniczna** Do przetwarzania pliku można użyć następującej konstrukcji:

```
ifstream file(filename);
string line;
getline(file, line); // nagłówek
stringstream ss(line);
while (ss >> col) headers.push_back(col);
```

### 3 Funkcjonalność programu

- Wczytywanie danych z pliku wraz z nagłówkiem.
- Przechowywanie danych w wektorze struktur.
- Obliczanie średniego obwodu wszystkich trójkątów.
- Identyfikacja trójkątów spełniających warunek:  $a > 5$  oraz  $c > 5$ .
- Zapis wybranych wartości  $b$  do pliku `bok_b.txt`.
- Wybór operacji przez użytkownika z poziomu konsoli.

### 4 Struktura programu

Program jest podzielony na trzy pliki:

- `main.cpp` – interfejs użytkownika i logika wyboru operacji.
- `funkcje.h` – deklaracje struktur i funkcji.
- `funkcje.cpp` – implementacje funkcji (wczytywanie danych, analizy, zapis do pliku).

### 5 Interfejs użytkownika

Użytkownik wybiera numer zapytania:

1. Oblicz średni obwód.
2. Zapisz bok  $b$ , jeśli  $a > 5$  i  $c > 5$ .